



Lead Flow Automation

Szoftver, ami elkészül.

Megbízható AI-ügynökcsapatok.



Ki vagyok

Biztonságkritikus mérnöki múlt

15 év kutatás-fejlesztés ipari környezetben: biztonságkritikus szoftverfejlesztés, **redundáns rendszerek**, jelfeldolgozás.

Vezetéstámogató és **önvezető rendszerek algoritmusfejlesztése** — ahol a hibás kimenetnek fizikai következménye van, és ezt a fejlesztési folyamatnak kell kizárnia.

10+ év AI-fejlesztés

Gépi tanulási modellek · **AI-integráció kkv-knál** · értékesítés-automatizálás · előrejelzés.

AI-ügynöksapatok és vállalati **tudásbázisok (RAG)** — kormányzott AI-kapuval, a megrendelő saját környezetében futtatva.

PhD · Cambridge

MEng · UCL

7 szabadalom

15 év ipari K+F

10+ év AI

Referenciák



Amerikai elektronikai gyártó

Két éles RAG-rendszer a mérnöki szervezetnél, **5000+ dokumentumon**, napi használatban **2026 áprilisa óta**.

Kötelező forrásmegjelölés, kiértékelő keretrendszer a bevezetés előtt.

5000+ dokumentum

napi használat



Európai ipari kereskedőcég

Szabályozott AI-platform a megrendelő **saját felhőkörnyezetében**: egyetlen ellenőrzött hívási pont, adatkitakarás, naplózás, emberi jóváhagyás.

Egy héttel az élesítés után az AI-használat 10%-ról 90%-ra nőtt.

10% → 90% egy hét alatt

0 személyes adat a hívásban



Magyar ügyvédi iroda

„AI ügyvédjelölt” napi használatban: precedenskeresés, **érvelési ügynökök**, és teljes **fellebbezés-tervezetet előállító ügynökcsapat**.

Erősen szabályozott, hivatkozásalapú szakma — minden állítás visszavezethető a forrásig, a felelősség az ügyvédé marad.

jogpilot.ai

napi használat



Brit tanácsadó cég

A cég **teljes módszertana** tudásbázisban, ügynökökkel — a csapat a **megszokott ChatGPT-felületről** éri el.

Az ügyfél a tőlünk kapott forráskódra **saját eszközöket is épített**.

napi használat



ScalePod · saját termék

MCP-szerver és eszköz-szerver mögött több ügynök dolgozik együtt: piackutatás, terv, nyomdakész fájl, termékleírás, publikálás — egy láncban, emberi jóváhagyási pontokkal.

4 óra → 12 perc / termék

97 leszállított termék

Agentikus AI architektúra

AZ ÖNÖK CSAPATA

Fejlesztői környezet (IDE)

Saját chat-felület

Ügynökcsapatok

Ütemezett feladatok

AI-KAPU

Készségréteg (skill layer)

folyamatonként leírt, verziózott ügynök-készségek

Eszközszervert (MCP)

legsúlykebb jogosultság · minden eszközhívás naplózva

Kormányzás

kifelé nincs hálózati hívás — minden in-tenant fut
emberi jóváhagyás a következményes lépéseknél
teljes, visszakövethető auditnyomvonal

AZ ÖNÖK RENDSZEREI (ZÁRT HÁLÓZAT)

Dokumentumok

Kódbázis

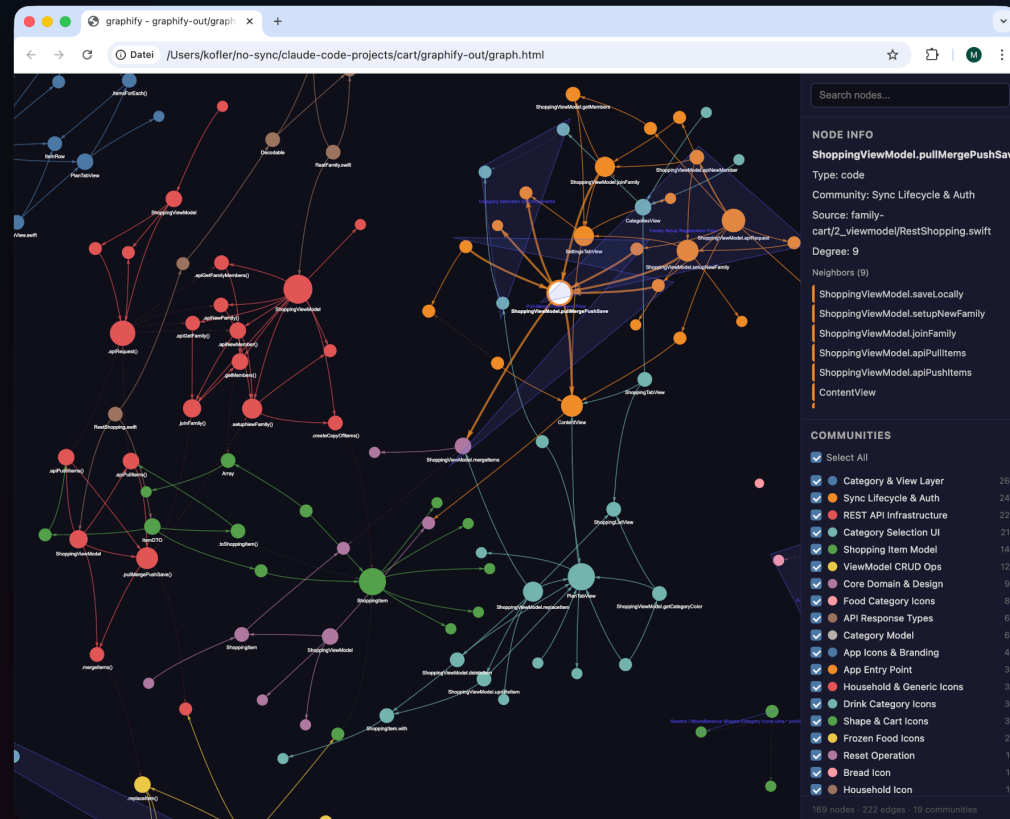
ERP · belső rendszerek

Levelezés · fájlserver

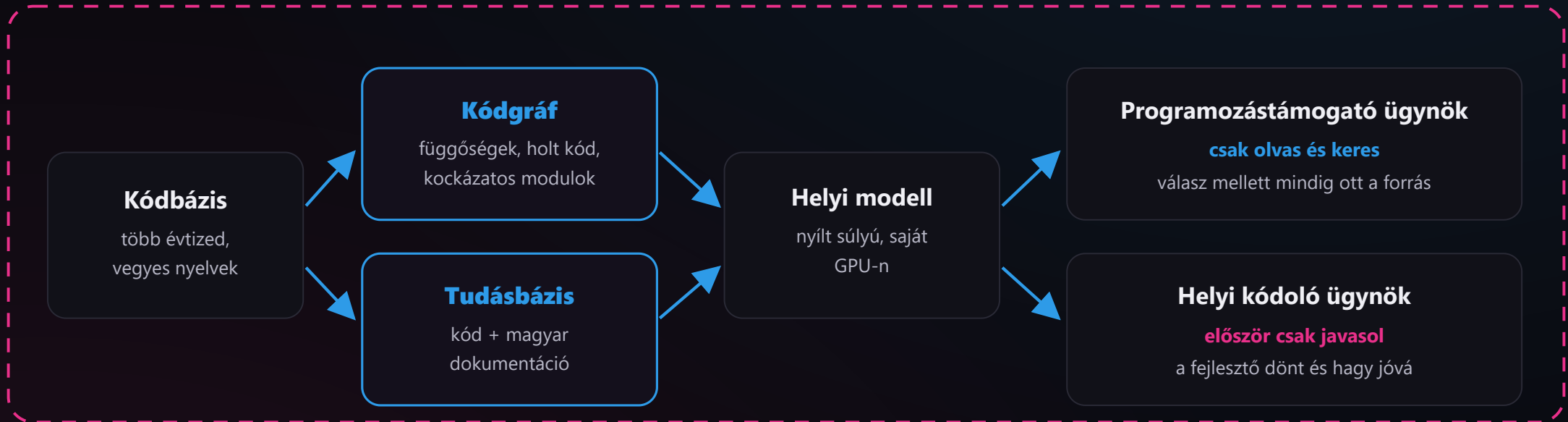
A modell soha nem ér hozzá közvetlenül semmihez — mindig a kapun keresztül dolgozik

A kódbázis mint összefüggő háló

- Az AI végigolvassa a teljes kódbázist, és funkciónként összefoglalja, mit csinál.
- Felderíti a kapcsolatokat és a függőségeket — ebből áll össze a vizuális gráf, amin a fejlesztő látja a teljes képet, nem csak a saját modulját.
- A részletes dokumentációban RAG-ügynök asszisztál: a válasz mellett mindig ott a forrás.



Legacy kódbázis: tudásbázis + fejlesztői támogatás



A szaggatott kereten belül minden az Önök hálózatán fut — kifelé nincs hívás

Bevezetési fázisok

0. fázis • 2–3 hét

Egyetlen munkaállomás-kategóriájú kártya kell hozzá — a most tervezett beszerzés első darabja, amely a projekt után is fejlesztői gépként marad. Kis modell, egy reprezentatív modul, az Önök hálózatán belül.

Eredmény: első kódgráf **lefedettségi mutatóval** (nyelvenként hány % oldható fel gépileg), és egy működő, zárt láncú prototípus.

Ha az eredmények nem meggyőzőek, akkor itt megállunk — ez a lépés önmagában is értéket ad.

1. fázis • 2–3 hónap

A 0. fázis mérései alapján méretezett kiszolgáló. A lefedettség és a tényleges terhelés dönti el, elég-e egy kártya, vagy kell a második — nem fordítva.

Offline modell- és csomagtükröz, teljes kódgráf, tudásbázis, és **csak olvasó** programozástámogató ügynök egy pilotcsoportnak.

2. fázis

Helyi kódoló ügynök, **először csak javaslattevő módban**. Bővítés kizárólag nem kritikus kódon, mért eredmény alapján.

Biztonságkritikus modulon az ügynök nem dolgozik önállóan.

Amit előre tudni kell: a kód bázis **Delphi, Java, kevés C++ és Python**. A Java és a Python jól támogatott; **a Delphi a kockázat** — az eseménykötés a form-fájlokban él, a feltételes fordítás miatt pedig fordítási változatoként külön gráf készül. A lefedettségi mutató pont ezt méri. **A sorrend nem véletlen:** a kiszolgáló méretezése a legdrágább és a legnehezebben visszacsínálható döntés — a 0. fázis pont azt méri meg, amiből ez egyáltalán számolható.

Méretezés a tényleges csapatra

A valós terhelés	Érték	Megjegyzés
Párhuzamos kódoló munkamenet	max. 3	3 fejlesztő; a tesztelők és az architekt szakaszosan dolgoznak
Tudásbázis-használat	5 fő	Rövid, hivatkozott válaszok — nem tartós generálás
Kontextus	128 ezer token	Kódolási feladatnál 64 ezer kevés; 256 ezer a kényelmes

Modell	Memória munkamenetenként (128 ezer token)	Egyszerre egy 48 GB-os kártyán	Sebesség 3 munkamenetnél
35B, hibrid (ritka aktiválás)	1,3 GB	10 — 256 ezernél is 5	159 token/mp
27B, klasszikus sűrű	5,2 GB	3 — tartalék nélkül	kb. 5× lassabb
32B, klasszikus sűrű	16,0 GB	egy sem fér el	kb. 9× lassabb

A „kisebb” modell itt a rosszabb választás. A sűrű modell minden tokennél a teljes hálózatot mozgatja, a hibrid csak a töredékét — ezért többszörösen lassabb, és 4–12-szer több memóriát eszik munkamenetenként. Hosszú kontextusnál ez dönt: 128 ezer tokennél a sűrű 32B-ből egyetlen munkamenet sem fér el egy 48 GB-os kártyán. Nem a paraméterszám dönt. Mindkét irányt lemérjük a saját kódjukon, mielőtt bármit rögzítünk.

Hardveropciók, magyar árakon

Konfiguráció	Teljes gép	Csak a kártya, meglévő gépbe	Fogyasztás	Készlet
A — 2× Radeon AI PRO R9700 (2×32 GB)	árajánlat alatt	1,16 M Ft	1,10 kW	egyeztetés alatt
B — 1× RTX PRO 5000 (48 GB) ★	6,91 M Ft	2,96 M Ft	0,80 kW	raktáron
C — 1× RTX PRO 6000 (96 GB)	9,39 M Ft	5,43 M Ft	1,10 kW	rendelésre

Az árak áfa nélkül értendők.

Miért a 48 GB-os az ajánlat

10 párhuzamos kódoló munkamenet fér rá 128 ezer tokenes kontextussal, 5 még 256 ezerrel is — háromra van szükség.

159 token/mp három munkamenetnél, a kényelmes munkához 40 kell. A modell és a kereső-réteg egy kártyán elfér, szétosztás nélkül.

300 W, két slot, virtualizált környezetben támogatott.

Az AMD-út: olcsóbb, de van ára

Kártyánként 645 GB/mp sávszélesség az NVIDIA 1 792-jével szemben, és a modell nem fér el egy kártyán — a szétosztás itt kötelező, nem választás.

A hibrid modell gyorsító magja ma csak NVIDIA-n létezik, és a kiszolgáló szoftver AMD-n kevésbé bejáratott — egy rutin verziófrissítés már okozott 50%-os visszaesést.

Ha a cél a legjobb ár/érték és vállaljuk a hangolást, reális út. A 0. fázis pont ezt méri meg.

Nem mindegy, honnan veszik

A 96 GB-os kártyára minden magyar viszonteladói ajánlat 23–81%-kal az uniós piaci ár fölött van. Közvetlenül egy másik EU-tagállamból beszerezve (Közösségen belüli beszerzés, fordított adózással) ezen a kártyán 3–4,5 millió forint a különbség — nagyobb tétel, mint a kártyák közti választás.

Új kártya, hivatalos uniós viszonteladótól, gyári garanciával — nem használt piacról.

Játékos (gamer) kártyát egész napos munkára nem ajánlunk. A csúcskategóriás játékkártya fizikailag 3–4 slot széles, így két darab általános alaplagra nem fér be; ezen felül a gyártói licenc adatközponti üzemelésre nem terjed ki, és virtualizált környezetben nem osztható. **Két slotos munkaállomás-kártya kell** — AMD, ha az ár/érték a cél, NVIDIA, ha a teljesítmény.